



Dr. Ing. Farid Mohammadi

Hydroinformatik Ingenieur bei Xylem

@farid.fm.mohammadi@gmail.com

+4917682450753

Illingen (BW), Deutschland

farid-mo.github.io/portfolio/

in/farid-mohammadi

farid-mo

Zusammenfassung

Als promovierter Hydroinformatiker arbeite ich an der Schnittstelle zwischen klassischer Ingenieurplanung, Betrieb und datengetriebener Systemoptimierung.

Durch fundierte Kenntnisse in Python, Zeitreihenanalyse und hydraulischer Modellierung entwickle ich skalierbare Lösungen für die Siedlungswasserwirtschaft.

IT- & Fachkenntnisse

Programmiersprachen & ML

Python, R
Pandas, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, SciPy

Optimierung

LP/MILP, genetische Algorithmen (DEAP), Pyomo, Bayesische Optimierung

Datenbanken

InfluxDB, IoT Core, SQL

GIS

QGIS, ArcGIS

Hydraulische Modellierung

EPANET, PySWMM, HEC-RAS, Telemac

Visualisierung & Monitoring

Grafana, ParaView

DevOps & Systeme

Git, Docker, Linux

Erfahrung

Xylem Water Solutions Deutschland GmbH

Remote, Deutschland

Hydroinformatik Ingenieur

November 2022 – Heute

- Entwicklung, Implementierung und Validierung KI-basierten Empfehlungssystemen zur Optimierung und Prognose von Wasserbedarf und dynamischen Abwasserprozessen.
- Konzeption skalierbarer Python-Workflows zur Fusion, Reskalierung und Qualitätssicherung heterogener Zeitreihen.
- Aufbau und Betrieb von Zeitreihendateninfrastrukturen auf Basis von InfluxDB und IoT Core zur Analyse hochfrequenter Sensor- und Prozessdaten.
- Entwicklung operativer Monitoring- und Entscheidungsdashboards zur Echtzeit-Überwachung von KPIs und Anomalien.

Universität Stuttgart

Stuttgart

Wissenschaftlicher Mitarbeiter – Doktorand

April 2018 – Oktober 2022

Thema: A surrogate-assisted Bayesian framework for uncertainty-aware validation benchmarks.

- Analyse und Implementierung von Validierungsbenchmarks für Strömungs- und Transportmodelle in porösen Medien.
- Entwicklung einer Open-Source-Python-Toolbox ([BayesValidRox](#)) zur Sensitivitätsanalyse und statistischen Optimierung für rechenintensive Simulationen.
- Organisation und Durchführung von Tutorien zur Vorlesung „Aufbereitungs- und Transportprozesse im Untergrund“.

Ingenieurbüro Merkel – UHM River Engineering

Karlsruhe

Praktikant

Juli 2017 – Februar 2018

- Entwicklung eines Plugins in QGIS für das Postprocessing von Simulationsergebnissen aus TELEMAC-2D.
- Entwicklung eines Python-Tools zur Visualisierung des „Sisyphus Continuous Vertical Grain Sorting“-Modells.
- Erstellung von Schulungsunterlagen für Workshops zum Thema „Free-Surface Flow Modeling with Open Source Software“.

Ausbildung

Universität Stuttgart

Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.) • summa cum laude

Bau- und Umweltingenieurwesen

Stuttgart • 2018 – 2023

Universität Stuttgart

Master of Science (M.Sc.) • 1,7

Water Resources Engineering & Management

Stuttgart • 2014 – 2017

Universität Tabriz

Bachelor of Science (B.Sc.)

Bauingenieurwissenschaft - Siedlungswasserwirtschaft

Tabriz, Iran • 2008 – 2012

Auszeichnungen

NaWaM Stipendium

2015-2017

DAAD-Deutscher Akademischer Austauschdienst

AQUA-Studienpreis

2018

Stiftung AQUA

Sprachen

Deutsch

Englisch

Persisch

Fließend in Wort und Schrift

Fließend in Wort und Schrift

Muttersprache